

竞赛算法板子背诵清单

适用范围：ICPC / CCPC / 蓝桥杯 / 团体程序设计天梯赛。默认主语言为 C++。

更新时间：2026-04-27。

本文目标不是把所有代码模板塞进来，而是明确：

- 哪些板子必须背到能手写。
- 哪些板子要会套、会改边界。
- 哪些板子适合放进 ICPC/CCPC 队伍参考文档。
- 比赛中看到什么题面信号时优先想到它。

1. 推荐在线参考板子

来源	链接	适合用途	备注
OI Wiki	https://oi-wiki.org/	中文算法知识、证明、常见坑	适合系统学习；代码风格不一定统一，建议自己改成个人模板。
cp-algorithms	https://cp-algorithms.com/	英文算法解释和 C++ 模板	数学、图论、字符串、数据结构覆盖很全，适合查细节。
KACTL	https://github.com/kth-competitive-programming/kactl	ICPC 风格短模板本	KTH 的 ICPC team reference，仓库说明其 PDF 是 25 页左右、可复制的 C++ 代码，适合学习如何压缩队伍模板。
AtCoder Library	https://github.com/atcoder/ac-library / https://atcoder.github.io/ac-library/production/document_en/index.html	DSU、Fenwick、Segtree、Lazy Segtree、Maxflow、MinCostFlow、SCC、TwoSAT、卷积、modint	ACL 是 AtCoder 官方库；国内现场赛通常不能直接依赖已安装 ACL，建议理解接口并整理自己的版本。
USACO Guide	https://usaco.guide/	分难度路线、题单、专题训练	适合补基础和系统刷题，不是纯模板库。
灵茶山艾府模板库	https://github.com/EndlessCheng/codeforces-go	中文题解、套路、Go 代码模板	即使用 C++，也适合参考题型分类和思路。

2. 比赛侧重点

比赛	主要难度来源	背板子重点
蓝桥杯	个人赛、实现、枚举、模拟、基础 DP、数学细节、日期/字符串/大数思维	STL、排序、二分、前缀和、差分、DFS/BFS、并查集、最短路、背包、基础数论。高级图论和复杂字符串通常不是核心。
天梯赛 GPLT	个人/团体总分，题目跨度大，L1/L2 偏实现，L3 可到图论/数据结构/DP	输入输出、结构体排序、map/set、BFS/DFS、树、最短路、并查集、拓扑、基础 DP。目标高分再补 Tarjan、线段树、网络流。
ICPC / CCPC	三人一机，题型混合，思维题、构造、图论、字符串、数学、数据结构都可能出现	队伍模板要覆盖图论、数据结构、字符串、数学、计算几何、网络流；个人要能快速手写基础板子并知道高级板子怎么改。

建议分三级准备：

- A 级：必须背。比赛中不该翻资料，应该 3-8 分钟写出。
- B 级：必须会套。能从自己的模板本复制后改参数、改下标、改运算。
- C 级：会认题型。出现时知道查哪个模板、复杂度是什么、容易错哪里。

3. A 级：必须背到能手写

3.1 基础程序框架

板子	常见用法	注意点
快速 IO 框架	多组输入、读到 EOF、关闭同步	<code>ios::sync_with_stdio(false);</code> <code>cin.tie(nullptr);</code> 后不要混用 <code>scanf/printf</code> 。
类型别名与常量	<code>ll</code> 、 <code>pii</code> 、 <code>INF</code> 、 <code>LINF</code> 、 <code>MOD</code>	最短路距离用 <code>long long</code> ； <code>INF + w</code> 可能溢出。
多组测试清空	<code>vector.clear()</code> 、数组初始化、时间戳数组	蓝桥杯/天梯赛常有多组或多个样例；别残留上组状态。
坐标离散化	值域大但只关心相对大小、区间端点压缩	<code>sort + unique + lower_bound</code> ；区间问题要考虑 <code>r+1</code> 。
方向数组	网格 BFS/DFS、迷宫、连通块	四方向、八方向分清；边界判断统一写函数。
位运算基础	状压 DP、枚举子集、lowbit	枚举子集： <code>for (int s=m; s; s=(s-1)&m)</code> 。

3.2 STL 与常用技巧

板子/技巧	常见用法	注意点
<code>sort</code> 自定义比较	结构体排序、贪心排序	比较函数必须满足严格弱序，不要写 <code><=</code> 。
<code>lower_bound</code> / <code>upper_bound</code>	二分位置、计数、离散化	只对有序区间使用；返回迭代器要转下标。
<code>priority_queue</code>	Dijkstra、贪心取最大/最小	小根堆写 <code>greater<></code> ；Dijkstra 要跳过过期状态。
<code>set</code> / <code>map</code>	动态有序集合、去重、频次统计	<code>erase(value)</code> 会删所有相同键；迭代器删除要小心。
<code>unordered_map</code>	大量哈希统计	ICPC 中可能被卡哈希，必要时自定义 hash。
<code>next_permutation</code>	小规模全排列枚举	先排序；复杂度是阶乘级。

3.3 枚举、搜索、二分

板子	常见用法	注意点
二分答案	最小可行值、最大可行值、单调判定	关键是判定函数单调；整数二分注意死循环。
浮点二分	几何、平均值、概率阈值	迭代固定 60-100 次，别依赖 <code>1 < r</code> 。
DFS 回溯	排列组合、分组、填数、剪枝搜索	全局答案回滚；剪枝顺序影响巨大。
BFS 最短步数	网格、无权图、状态图	入队时标记 visited，避免重复入队爆炸。
双端 BFS	边权只有 0/1 的最短路	用 <code>deque</code> ；0 边 <code>push_front</code> ，1 边 <code>push_back</code> 。
折半搜索	<code>n <= 40</code> 的子集和、方案计数	两半枚举后排序/双指针/二分合并。

3.4 前缀、差分、扫描线雏形

板子	常见用法	注意点
一维前缀和	区间和、子数组统计	<code>pre[i] = pre[i-1] + a[i]</code> ; 区间 <code>[l,r]</code> 为 <code>pre[r]-pre[l-1]</code> 。
二维前缀和	矩阵区域求和、子矩形枚举	容斥四项; 下标从 1 开始最省事。
一维差分	区间加、最后还原数组	<code>[l,r]</code> 加 <code>v</code> : <code>d[l]+=v,d[r+1]-=v</code> 。
二维差分	矩形加、网格覆盖	四角更新, 最后做二维前缀还原。
扫描线事件	区间覆盖、会议室、最大重叠	先加后减还是先减后加取决于端点开闭。

3.5 基础数学

板子	常见用法	注意点
快速幂	模幂、矩阵幂、倍增思想	乘法可能溢出时用 <code>__int128</code> 或快速乘。
<code>gcd / lcm</code>	约分、周期、数论题	<code>lcm = a / gcd(a,b) * b</code> , 先除后乘。
扩展欧几里得	求逆元、线性同余、丢番图方程	逆元存在条件是 <code>gcd(a,m)=1</code> 。
费马逆元	组合数取模, <code>MOD</code> 为质数	<code>a^(MOD-2) % MOD</code> 只适用于质数模且 <code>a</code> 不为 0。
线性筛/埃氏筛	质数表、质因数、欧拉函数	<code>n</code> 不大用埃氏即可; 多函数一起筛可用线性筛。
质因数分解	约数个数、最大质因子、分解统计	试除到 <code>sqrt(n)</code> ; 最后剩余大于 1 是质因子。
组合数预处理	<code>C(n,k)</code> 多次查询	质数模下预处理 <code>fac</code> 和 <code>ifac</code> 。

3.6 基础 DP

板子	常见用法	注意点
01 背包	每件物品最多选一次	容量倒序循环。
完全背包	每件物品可无限选	容量正序循环。
多重背包	每件有数量限制	二进制拆分或单调队列优化。
LIS	最长上升子序列、最少链覆盖变形	<code>lower_bound</code> 对严格上升； <code>upper_bound</code> 对非降。
区间 DP	合并石子、括号匹配、回文区间	按区间长度枚举，转移枚举断点。
树形 DP	树上选择、树上最大独立集、换根	先 DFS 子树，再根据父子关系转移。
状压 DP	<code>n <= 20</code> 左右的集合状态	状态数 2^n ；注意内存和转移枚举。
数位 DP	统计 <code>[0, n]</code> 满足条件的数	记忆化参数通常含位置、限制、前导零、状态。

4. B 级：必须会套、会改

4.1 数据结构

板子	常见用法	注意点
并查集 DSU	连通性、最小生成树、分组、朋友关系	路径压缩 + 按大小/秩合并；维护集合大小/权值可扩展。
带权并查集	相对关系、差值约束、食物链类	维护到父节点的权；合并时公式容易错，要画等式。
树状数组 Fenwick	单点加区间和、逆序对、动态排名	下标从 1 开始； <code>lowbit</code> 。
树状数组变形	区间加单点查、区间加区间查	两个 BIT 维护一次项和常数项。
线段树	区间查询、单点修改、区间最值/和	合并函数要和单位元匹配。
懒标记线段树	区间加/赋值、区间查询	多种懒标记共存时先后顺序最容易错。
Sparse Table	静态 RMQ、区间 gcd	只能处理可重叠贡献的操作，如 <code>min/max/gcd</code> 。
单调栈	最近更大/更小、矩形最大面积	出栈时计算贡献；严格/非严格比较要按题意。
单调队列	滑动窗口最值、DP 优化	队头维护合法范围，队尾维护单调性。
Trie	字符串前缀、01 异或最大值	节点数组大小估算：总字符数或 <code>n * 位数</code> 。
分块/莫队	离线区间询问、修改少的统计	莫队适合增删一个端点可 $O(1)$ 或 $O(\log n)$ 维护。

4.2 图论

板子	常见用法	注意点
链式前向星/ 邻接表	大图存边	<code>vector<vector<pair<int,int>>></code> 足够时优先用；超大图再用数组边。
拓扑排序	DAG 判环、任务依赖、最长路	入度为 0 入队；结果数不足 <code>n</code> 说明有环。
Dijkstra	非负权最短路	不能处理负边；堆中状态可能过期。
Bellman-Ford / SPFA	负边、负环判定	SPFA 可能被卡；负环判定用入队次数或松弛轮数。
Floyd	<code>n <= 500</code> 左右全源最短路、传递闭包	三重循环顺序 <code>k,i,j</code> 。
Kruskal	最小生成树	排边 + DSU；判断是否选了 <code>n-1</code> 条边。
Prim	稠密图 MST	邻接矩阵版适合稠密图；堆优化版类似 Dijkstra。
LCA 倍增	树上最近公共祖先、树上距离	DFS/BFS 预处理深度和 <code>up[k][v]</code> 。
树的直径	树上最长路	两次 BFS/DFS；带负权时要用树形 DP。
Tarjan SCC	有向图强连通缩点、2-SAT 基础	<code>dfn/low/stack/in_stack</code> ；缩点后是 DAG。
割点/桥	无向图关键点/边、边双/点双基础	根节点割点条件特殊；重边会影响桥判定。
二分图染色	判断二分图、奇环	BFS/DFS 染两色；冲突说明非二分。
匈牙利算法	二分图最大匹配，中小规模	左侧逐个增广；复杂度通常 <code>O(nm)</code> 。

4.3 字符串

板子	常见用法	注意点
KMP 前缀函数	单模式串匹配、最小循环节	<code>pi</code> 含义要统一；循环节条件 <code>n % (n - pi[n-1]) == 0</code> 。
Z 函数	模式匹配、前缀匹配长度	拼接 <code>pattern + '#' + text</code> 。
字符串哈希	快速比较子串、回文判定、去重	双模或 <code>unsigned long long</code> ；注意碰撞风险。
Manacher	最长回文子串、每个中心回文半径	统一奇偶长度；处理边界字符。
AC 自动机	多模式串匹配、敏感词统计、DP 禁止串	建 fail 指针；统计时要沿 fail 链或拓扑累加。

4.4 数学进阶

板子	常见用法	注意点
中国剩余定理 CRT/exCRT	多个同余方程合并	模数不互质时用 exCRT；检查可解条件。
Lucas 定理	大 n, k 小质数模组合数	模数必须是质数。
矩阵快速幂	线性递推、路径计数	矩阵大小通常较小；乘法复杂度 $O(n^3 \log k)$ 。
高斯消元	线性方程组、异或方程组、 概率 DP	浮点版注意 eps；异或版用 bitset 加速。
欧拉函数/莫比乌斯 基础	互质计数、反演入门	ICPC/CCPC 偶尔用，蓝桥杯较少。
NTT/FFT	多项式乘法、卷积计数	NTT 需要合适质数；FFT 要处理精度。

5. C 级：高分冲刺和队伍模板建议放入

这些不一定要手写，但 ICPC/CCPC 队伍模板中建议有稳定版本。

板子	常见用法	注意点
Dinic 最大流	二分图匹配变形、割、流量建模	建反向边；源汇、容量类型用 <code>long long</code> 时统一。
最小费用最大流	带费用匹配、运输、选择优化	费用可能为负；常用 SPFA 初始势能或 Johnson/Dijkstra 优化。
2-SAT	布尔约束、二选一、矛盾判断	建蕴含图，SCC 后 <code>x</code> 与 <code>not x</code> 同 SCC 则无解。
重链剖分 HLD	树上路径查询/修改	与线段树配合；边权转点权时处理 LCA 位置。
点分治	树上距离统计	处理经过当前重心的路径，递归子树；注意去重。
可持久化线段树	静态区间第 k 小、历史版本查询	离散化 + 主席树；节点数约 $n \log n$ 。
可撤销并查集	离线动态连通性、分治加边	不能路径压缩，只按大小合并并记录修改栈。
后缀数组 SA	后缀排序、最长公共前缀、不同子串数	模板长，适合放队伍文档。
后缀自动机 SAM	不同子串、出现次数、最长公共子串	状态转移和 clone 细节多，建议用固定模板。
计算几何基础包	点、向量、叉积、凸包、线段相交	eps 策略统一；整数坐标优先用 <code>long long</code> 叉积。
凸包 + 旋转卡壳	最远点对、凸多边形直径	先求凸包；点数小于 3 特判。
半平面交	线性约束可行区域	模板复杂、精度敏感；只建议队伍模板保留。
博弈 SG 函数	公平组合游戏、取石子变形	拆成独立子游戏异或；状态规模决定能否打表。

6. 按比赛整理自己的模板本

6.1 蓝桥杯 / 天梯赛优先版

建议先把下面内容背熟，能覆盖大部分基础与中档题：

1. C++ 快速 IO、常用类型、结构体排序。
2. 字符串处理：`substr/find/stoi/stoll`、字符分类、简单哈希。
3. 排序、二分、双指针、滑动窗口。
4. 前缀和、差分、二维前缀和、二维差分。
5. DFS、BFS、网格搜索、连通块。
6. 并查集。
7. 树状数组、基础线段树。
8. Dijkstra、Floyd、拓扑排序、Kruskal。
9. 01/完全/多重背包、LIS、区间 DP、树形 DP。
10. 快速幂、gcd、质数筛、组合数。

蓝桥杯特别注意：

- 日期题、进制题、模拟题、枚举题要练实现速度。
- 有些题可以暴力加剪枝或打表，不要过早套重算法。
- Java 选手要熟悉 `BigInteger`；C++ 选手要熟悉 `__int128`。

天梯赛特别注意：

- L1/L2 分数靠稳定实现，不要在简单题上浪费过多调试时间。
- L2 高频：排序模拟、map/set、BFS/DFS、并查集、最短路、树。
- L3 再考虑线段树、Tarjan、DP 优化、网络流。

6.2 ICPC / CCPC 队伍模板本建议目录

如果规则允许纸质 Team Reference Document，可以按下面顺序压缩：

1. 基础模板：IO、随机数、调试宏、常用 typedef、取模类。
2. 数据结构：DSU、Fenwick、Segtree、Lazy Segtree、Sparse Table、Trie、单调队列。
3. 图论基础：Dijkstra、Floyd、MST、Topo、LCA、树直径。
4. 图论进阶：Tarjan SCC/桥/割点、2-SAT、Dinic、MinCostFlow、二分图匹配。
5. 字符串：KMP、Z、Hash、Manacher、AC 自动机、SA/SAM。
6. 数学：快速幂、exgcd、CRT、组合数、Lucas、筛法、矩阵幂、高斯消元、NTT。
7. DP 优化：单调队列优化、斜率优化、分治 DP、状压常用枚举。
8. 计算几何：点线基础、凸包、旋转卡壳、圆、半平面交。
9. 杂项：莫队、可持久化线段树、可撤销并查集、随机化/哈希防卡。

队伍模板本不要只放代码，还要在每个板子前写：

- 适用条件。
- 时间复杂度。
- 输入下标是 0 还是 1。
- 需要开的数组大小。
- 常见坑。
- 一道自己通过过的测试题编号或链接。

7. 常见题面信号到算法映射

题面信号	优先考虑
“最小的最大值”“最大的最小值”“是否存在一个 x ”	二分答案 + 判定。
“区间多次查询，不修改”	前缀和、Sparse Table、离线排序。
“区间修改，区间查询”	线段树懒标记、树状数组变形、差分离线。
“动态加入边，问连通”	并查集。
“删除边/时间段存在的边”	离线分治 + 可撤销并查集。
“无权最短步数”	BFS。
“边权 0/1”	01 BFS。
“非负边权最短路”	Dijkstra。
“有负边/差分约束”	Bellman-Ford、SPFA、负环判定。
“任务依赖/课程安排/先后关系”	拓扑排序。
“强连通/互相可达/缩点”	Tarjan SCC。
“关键边/关键点/断开图”	桥、割点、边双/点双。
“树上两点距离/路径查询”	LCA、树链剖分。
“字符串匹配一个模式串”	KMP 或 Z 函数。
“很多模式串匹配文本”	AC 自动机。
“回文子串”	Manacher、哈希 + 二分。
“所有子集/选择若干个， $n \leq 20$ ”	状压 DP。
“ $n \leq 40$ ，选或不选”	折半搜索。
“物品容量限制”	背包。
“区间合并代价”	区间 DP。
“树上选择/每个节点选不选”	树形 DP。
“第 k 小/历史版本/静态区间排名”	主席树。
“最大匹配/最小割/容量限制”	二分图匹配、最大流。
“最小费用、收益最大且有流量限制”	最小费用最大流。
“平面点、线段、多边形”	计算几何基础包。

8. 背板子的验收标准

每个 A/B 级板子至少做到：

1. 能写出适用条件和复杂度。
2. 能解释核心不变量，例如 DSU 的父节点含义、线段树节点维护什么。
3. 能在 10 分钟内写出并通过一个最小样例。
4. 能列出 2 个常见坑。
5. 能手动构造边界样例：空、单点、全相等、极大值、负数、重边、自环、不可达。

建议练习方式：

- 每个板子找 2-3 道典型题，第一次看模板，第二次默写，第三次限时。
- 把 WA 的坑写在模板注释里，不要只改题解代码。
- 每次赛前只复习自己的稳定版本，不临场换新模板。

9. 不建议优先背的内容

这些算法不是没用，而是不适合作为入门阶段背诵重点：

- Link-Cut Tree、动态树：出现少，模板复杂，维护成本高。
- 后缀树：多数竞赛场景可用 SA/SAM/哈希替代。
- 高阶多项式全家桶：除非目标是强校队/区域赛金牌以上。
- 复杂计算几何全集：先保证叉积、凸包、线段相交、点到线距离稳定。
- 过度宏化的个人模板：省不了多少时间，反而增加调试难度。

10. 最小背诵清单

如果时间有限，按这个顺序背：

1. 快速 IO、类型、排序、二分、双指针。
2. 前缀和、差分、离散化。
3. DFS、BFS、01 BFS。
4. 并查集。
5. 树状数组。
6. 线段树基础版。
7. Dijkstra、Floyd、Kruskal、拓扑排序。
8. LCA。
9. KMP、字符串哈希。
10. 01/完全/多重背包、LIS、区间 DP、树形 DP、状压 DP。
11. 快速幂、exgcd、筛法、组合数。
12. Tarjan SCC、桥/割点。
13. Dinic 最大流。
14. Manacher、AC 自动机。
15. 计算几何基础包、凸包。

蓝桥杯/天梯赛做到前 11 项已经很有竞争力；ICPC/CCPC 建议至少做到前 15 项，并把 C 级中自己队伍薄弱的内容补进模板本。